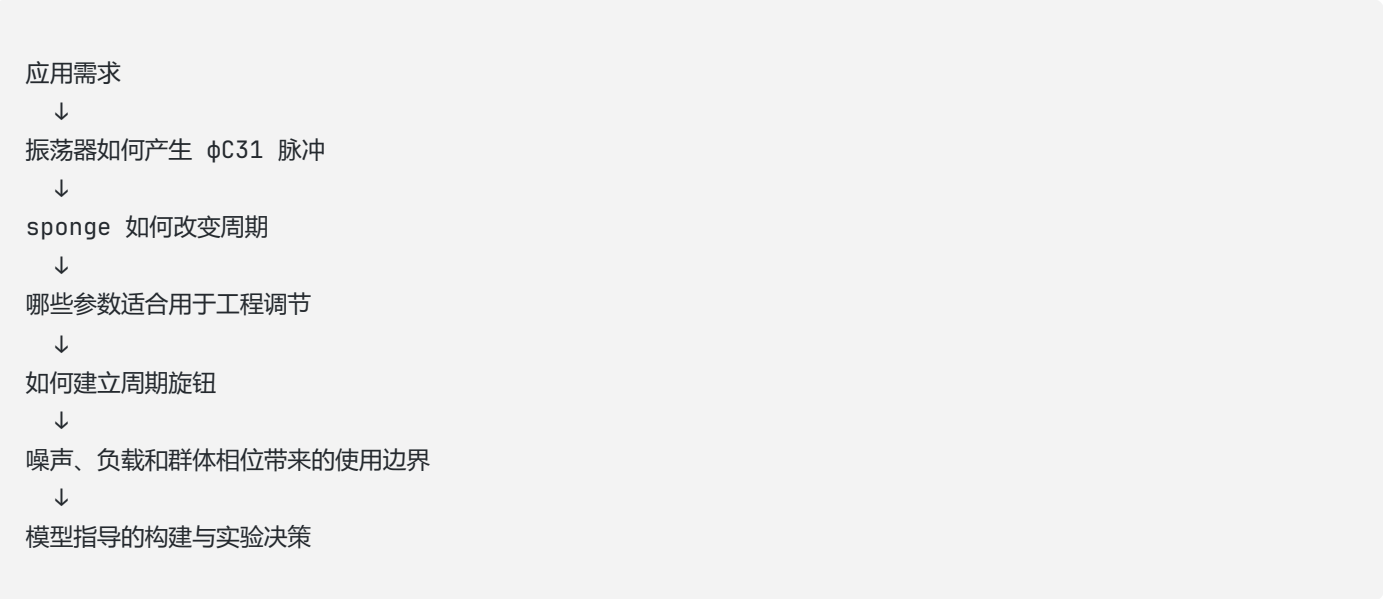


Oscillator– ϕ C31 Model wiki

1. 页面主线



确定性模型、文献随机模型和项目扩展随机模型作为证据来源，写入图注和 Methods 折叠栏。

建模完成状态

内容	状态	当前证据边界
核心 repressilator–sponge– ϕ C31 模型	已完成	已有确定性轨迹、 ϕ C31 波形和公式审计
Sponge 周期效应	已完成	已完成有/无 sponge 的轨迹级随机确认
Morris/Sobol 与工程变量筛选	已完成	已识别周期、波形和排序相关参数
RBS × mRNA lifetime 周期旋钮	部分完成	已有模型档位；真实 RBS 序列与稳定性元件尚待标定
文献一致随机模型	已完成	已完成 SI §4.3.1 结构与统计复现
随机 ϕ C31–下游接口优化	部分完成	已提高成功率，尚未达到冻结认证阈值
Effective-load 情景分析	已完成	已分析生产能力和 growth/dilution 情景
显式宿主资源机制	未完成	RNAP、ribosome、energy 和资源复合物动力学尚未建立
独立细胞群体相位扩散	已完成	已有 phase-aligned stochastic population audit
群体同步控制	未完成	reset、entrainment、cell–cell coupling 和空间模型尚未建立

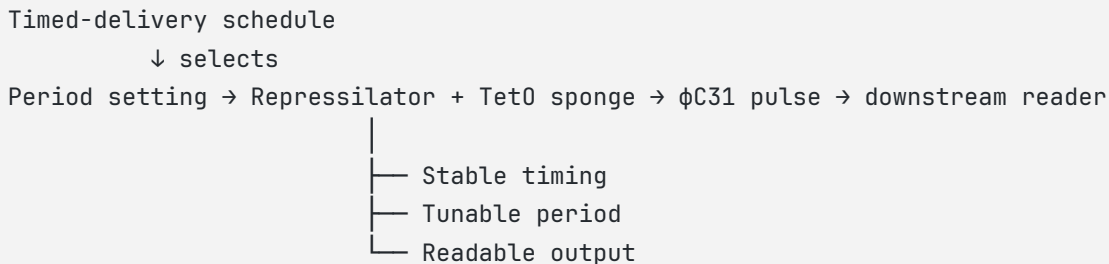
带  的标题对应本轮需要美工组绘制的机制图、流程图或框架图。双语标签和具体任务见

2. Hero — A Tunable Intracellular Clock for Timed Delivery

三个设计目标

- **Stable timing — 稳定计时：** 形成持续且可辨识的振荡；
- **Tunable period — 周期调节：** 根据给药间隔选择周期档位；
- **Readable output — 输出可读：** 形成可供下游模块读取的 ϕ C31 脉冲。

Figure 1 — Graphical abstract / 项目总览图



用细虚线标出模块边界：本模块生成并评估 ϕ C31 时间信号；下游计数器由相应模块负责。

3. How the Clock Works — 回路如何计时并输出

Figure 2A — Repressilator–sponge– ϕ C31 mechanism / 核心机制动画图

动画分为五步：

1. LacI 较低时 PL_{lacO1} 驱动 TetR 积累；游离 TetR 抑制 PL_{tetO1} ，使 CI 与 ϕ C31 的新生转录保持较低；
2. CI 下降后 PR 恢复，LacI 上升并抑制 PL_{lacO1} ，TetR 合成关闭并进入以稀释为主的衰减相；
3. TetR 在游离池与 sponge 结合池之间快速、可逆分配； PL_{tetO1} 读取游离 TetR，sponge 使相同游离阈值对应更高的总 TetR 有效阈值；
4. 游离 TetR 跨过阈值后 PL_{tetO1} 去抑制，同时驱动 CI 与 ϕ C31； ϕ C31 mRNA 和蛋白依次累积并形成滞后脉冲；
5. CI 上升并抑制 PR，LacI 下降后 PL_{lacO1} 恢复；TetR 重新积累并逐渐压低 PL_{tetO1} ，结束 ϕ C31 输出脉冲。

Figure 2B — Baseline waveform and metrics / 代表性波形与指标

在同一时间轴上展示 TetR、CI、LacI 和 ϕ C31，并标出：

- period;
- ϕ C31 peak;
- pulse width / FWHM;
- cycle dose / AUC;
- residual level.

完整方程和参数定义放入 `Mathematical formulation` 折叠栏。

4. Sponge as a Timing-Precision Element — Sponge 如何改变阈值、精度与周期

核心问题

TetO sponge 如何通过游离 TetR 提高有效去抑制阈值、降低计时噪声，并在项目模型中改变周期

Figure 3A — Free-TetR threshold mechanism / Sponge 阈值机制图

采用三联机制图：

Without sponge

very low TetR threshold $\rightarrow$ noisy last few loss events $\rightarrow$ broad crossing-time distribution

Reversible titration

total TetR = free TetR + DNA-bound TetR

PLtet01 senses free TetR $\rightarrow$ higher effective total-TetR threshold

Timing consequence

avoid low-copy decay tail $\rightarrow$ narrower crossing-time distribution $\rightarrow$ lower period CV and phase drift

Figure 3B–C — Stochastic sponge confirmation / 随机确认结果

- Panel B: 有/无 sponge 的代表性随机轨迹;
- Panel C: 轨迹级 period ratio 与 bootstrap confidence interval.

主指标结果：

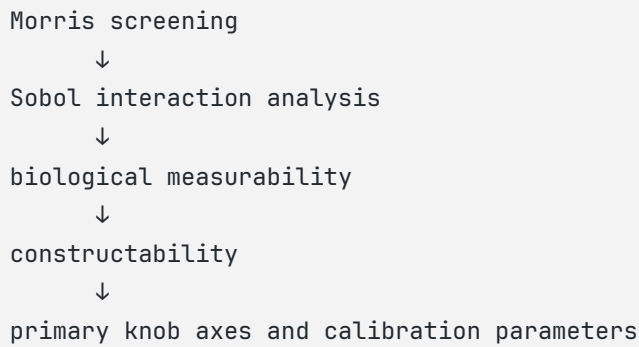
- 无 sponge: 9.896 generations;
- 有 sponge: 12.287 generations;
- period ratio: 1.242;
- 95% CI: [1.232, 1.251]。

5. Find Engineering Handles — 识别可调参数

核心问题

哪些参数同时具有周期影响力、实验可测性和构建可行性？

 **Figure 4A — Sensitivity-to-design funnel / 敏感性到工程变量**



参数分为三类：

类型	参数	用途
Knob variables	oscillator RBS、 mRNA lifetime	形成周期档位
Calibration variables	promoter leak、 growth/dilution、 sponge capacity	校准周期和排序
Output variables	ϕC31 RBS、 ϕC31 degradation、 active fraction	调整输出可读性

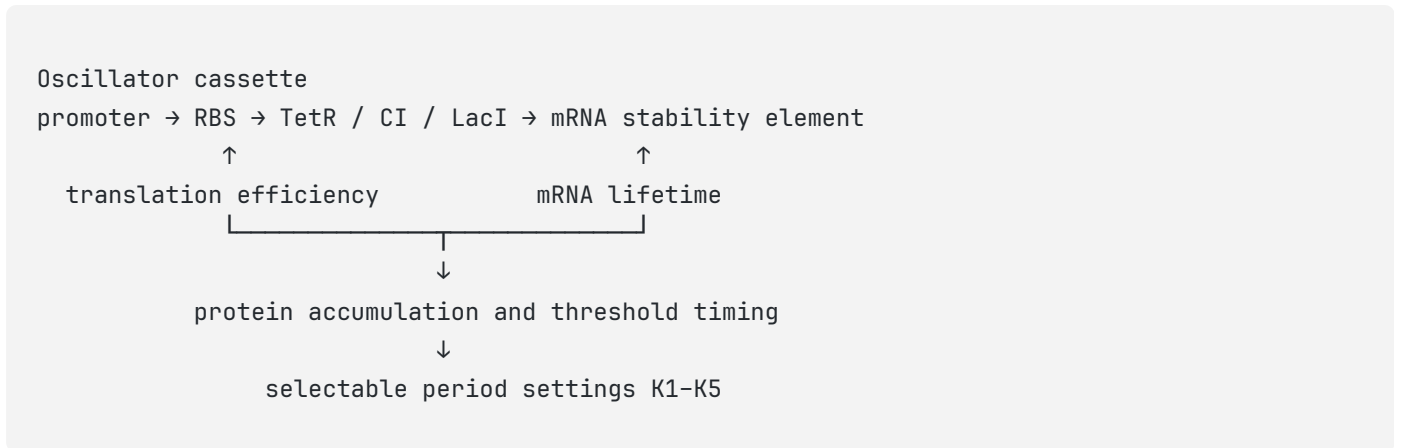
主页显示 5–6 个关键参数。完整 Morris 热图和 Sobol [s1/ST](#) 进入补充内容。

6. Build the Period Knob — 构建周期旋钮

核心问题

如何将 RBS 和 mRNA lifetime 映射为可构建的周期档位？

Figure 4B — Biological period-knob mechanism / 周期旋钮机制图



图中区分三个层级：

1. **Selected discrete library:** 已完成模型筛选的离散周期档位，并分别标注各项检查状态；
2. **Local deterministic exploration:** 网页中的 promoter/RBS scale 局部扫描

网页中超出 frozen conditions 的组合标记为 exploratory。

未完成： RBS scale 到真实 RBS 序列、mRNA lifetime 到具体稳定性元件的实验映射。该层保留在正文的下一阶段计划中，暂不交给美工组绘制。

Figure 4C — Period-library performance / 周期档位性能

- 推荐参数组合；
- realized period；
- 相邻档位间距和单调性；
- 随机周期分布；
- ϕ C31 输出与负载检查状态。

实验映射

1. 用候选 RBS 库或 RBS Calculator 形成强度梯度；
2. 用 reporter 标定相对翻译强度；
3. 测量候选 mRNA 稳定性元件的实际半衰期；
4. 将实测值回填模型；
5. 重新检查周期、 ϕ C31 波形和负载边界。

7. Implementation Boundaries — 实现边界

7.1 Molecular noise / 分子噪声

文献一致的 exact SSA 用于核对随机反应、参数映射、周期和 CV。项目扩展模型用于评估 sponge、周期档位和 ϕ C31 输出。

Figure 5A — Stochastic evidence / 随机证据

- literature-reference reproduction;
- project stochastic period distributions;
- cycle CV 和 resolved fraction。

图注明确模型层、轨迹数、随机算法和置信区间方法。

7.2 Resource burden / 资源负载

Figure 5B — Effective-load scenario analysis / 有效负载情景分析

已完成： 用 effective load factor 与 growth/dilution response 表示负载情景，并通过配对轨迹比较 period change、 ϕ C31 waveform change 和 provisional load window。所有变化均相对于同一构建、同一 sponge 条件下的 no-load baseline。

未完成： RNAP、ribosome、energy、mRNA–ribosome complex 和 protease competition 的显式动力学； ϕ C31 或下游表达经共享资源反馈到振荡器的完整闭环。

主页当前只放负载剂量—响应数据图，并标注 phenomenological load scenario。完整资源反馈机制图暂不进入美工作图任务单。

7.3 Population phase drift / 群体相位扩散

Figure 5C — Population phase mechanism / 群体相位机制图

已完成范围： 无细胞间耦合的独立随机细胞、初始相位对齐、内在相位扩散、群体平均幅度和相干度。

图中展示：

1. 多个细胞从接近的初始相位开始；
2. 独立周期噪声使细胞相位逐渐分散；
3. 单细胞仍振荡；
4. 群体平均幅度和相干度下降；

正文报告 no-offset phase diffusion 与 initial-delay 的额外影响。

未完成： reset、entrainment、cell–cell coupling、群落空间结构和信号扩散。这些内容只列入后续工作，不出现在当前机制图中。

7.4 ϕ C31–downstream compatibility / 跨模块可读性（可放在后续模块之后）

用状态卡呈现：

- 输入：period、peak、width、dose、residual；
- 判据：recovery margin 和 cycle-level success；
- 结果：确定性可行区域与随机成功率；
- 边界：B 模块内部重设计由对应模块负责。

8. Engineering — Model-guided Decisions

8.1 Construct-aware clock model / 可映射到构建的时钟模型

环节	内容
Design	连接 promoter、RBS、mRNA lifetime、protein degradation、sponge 和 ϕ C31 输出
Build	建立显式确定性核心与文献一致的 exact SSA 基线
Test	公式审计、参数映射、文献周期和 CV 复现
Learn	明确各参数的定义、量纲、证据等级和适用模型
Decision	文献基线与项目扩展分别管理；优先使用可测量和可构建参数

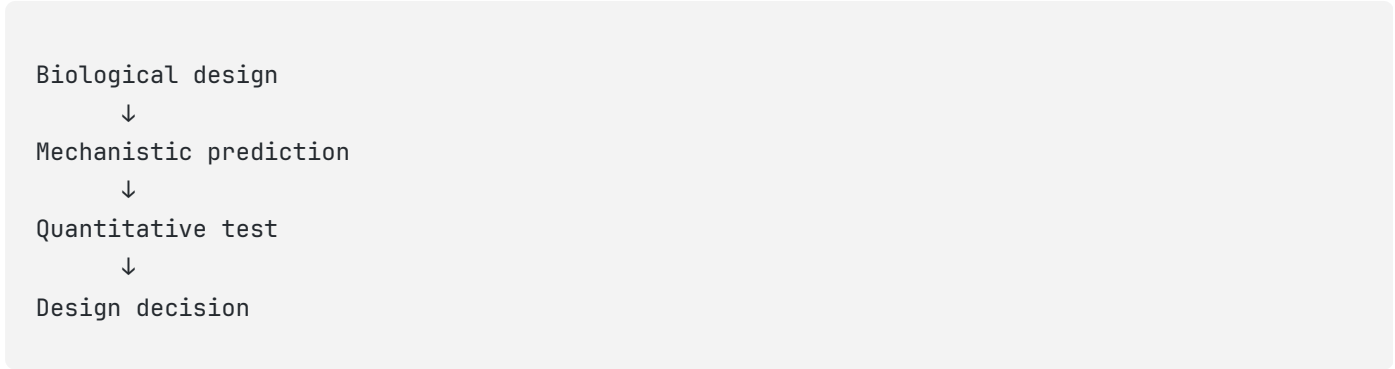
8.2 Period-library design / 周期档位设计

环节	内容
Design	用 RBS $\times$ mRNA lifetime 建立候选档位
Build	GSA、二维扫描、随机排序与 ϕ C31 输出检查
Test	检查周期误差、档位间距、排序概率、CV、leak 和恢复时间
Learn	promoter leak 和下游恢复窗口决定部分档位的可用性
Decision	引入 leak gate、minimum gap 和 output constraints，更新候选库

8.3 Host and population context / 宿主与群体环境

环节	内容
Design	评估 ϕ C31/downstream 负载、随机脉冲和群体相位
Build	资源负载情景、随机接口评价和多细胞相位模型
Test	period shift、 ϕ C31 waveform、cycle success、phase coherence
Learn	可用性同时受到下游恢复、资源状态和群体相位的限制
Decision	分开设计 timing control 与 output conditioning，并规划群体重置方案

Figure 6 — Engineering decision framework / 工程决策框架图（内容待定）



图旁放三个实例卡：parameter mapping、period library、host/population context。

实验测量和模型回填列为下一阶段计划，暂不画成已经闭合的反馈环。

Engineering 的最终叙事尚未确定，本轮不交付美工组绘图。

下一阶段实验闭环

- 1. 测量 PLtetO1、PLlacO1 和 PR 的 ON/OFF 与 leak；
- 2. 标定候选 RBS 的相对翻译强度；
- 3. 测量 mRNA/protein lifetime；
- 4. 测量 sponge copy number 和有效 TetO 容量；
- 5. 同步记录 growth、resource reporter、 ϕ C31 pulse 和单细胞周期；
- 6. 用实测参数更新候选档位并选择代表构建。

9. Scope, Limitations and Reproducibility

In scope

- TetR–CI–LacI 振荡器；

- TetO sponge 与游离 TetR;
- PLtetO1- ϕ C31 输出;
- GSA 与周期旋钮;
- 分子噪声、资源负载和群体相位。

Model boundary

- 下游模块用于评价 ϕ C31 输入兼容性;
- 染色体架构作为补充探索;
- 体内药代动力学与完整给药效果属于更高层级模型。

Parameter evidence labels

1. literature value;
2. literature-informed range;
3. model-effective parameter;
4. design variable;
5. measurement pending.

Reproducibility

- 提供核心代码、输入、参数来源和运行环境;
- 保存 CSV、作图数据、随机种子和版本号;
- 标注 ODE、exact SSA 和 tau-leap;
- `smoke` 用于流程检查, `audit` 用于初步统计, `confirmation` 用于报告结果。

10. 主图清单

Figure	类型	内容
Fig. 1	框架图	项目总览与三个设计目标
Fig. 2A	机制动图	repressilator-sponge- ϕ C31
Fig. 2B	数据图	代表性波形与指标
Fig. 3A	机制图	sponge 与 free-TetR 阈值
Fig. 3B-C	数据图	有/无 sponge 轨迹与效应量

Figure	类型	内容
Fig. 4A	流程图	GSA 到工程变量
Fig. 4B	机制图	RBS × mRNA lifetime 周期旋钮
Fig. 4C	数据图	周期档位性能
Fig. 5A	数据图	随机模型证据
Fig. 5B	数据图	effective-load 情景与响应边界；显式资源机制待完成
Fig. 5C	机制图 + 数据图	已完成范围内的独立细胞群体相位扩散
Fig. 6	待定	Engineering 叙事确定后再决定是否绘制